

Recherche opérationnelle

Chapitre 14 : La programmation en nombres entiers

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Séparation et évaluation, pas à pas

Un atelier doit résoudre :

$$\max Z = 7x + 6y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 3x + 4y \leq 18 \\ 5x + 2y \leq 17 \end{cases} \quad x, y \geq 0, x, y \in \mathbb{Z}$$

- (a) Résoudre la relaxation continue (par intersection des deux contraintes). La solution est-elle entière?
- (b) Séparer sur la variable fractionnaire y : résoudre les deux sous-problèmes $y \leq 2$ et $y \geq 3$ (relaxations continues).
- (c) L'un des deux sous-problèmes donne-t-il directement une solution entière? Comparer sa valeur à la borne de l'autre sous-problème, et conclure sans avoir besoin de séparer davantage.
- (d) Donner l'optimum entier et sa valeur.

Exercice 2 — Modéliser avec des variables binaires

- (a) **Exclusion.** Une entreprise hésite entre deux projets, mutuellement exclusifs (personnel qualifié partagé) : le projet 1 a une VAN de 120 kDH pour un coût de 80 kDH, le projet 2 une VAN de 150 kDH pour un coût de 110 kDH. Le budget disponible est de 250 kDH. Écrire les variables $\delta_1, \delta_2 \in \{0, 1\}$, la contrainte d'exclusion, la contrainte de budget, et la fonction objectif. Résoudre par énumération des 4 combinaisons possibles.
- (b) **Coût fixe.** Produire un bien rapporte 40 DH par unité, mais engage un coût fixe de 6 000 DH dès qu'on produit au moins une unité (mise en route d'une ligne). La capacité maximale est de 300 unités. Écrire le programme avec une variable binaire δ et une grande constante M , puis résoudre : vaut-il mieux produire à pleine capacité ou ne pas produire du tout?
- (c) En dessous de quelle quantité produite le coût fixe de 6 000 DH cesserait-il d'être rentable (seuil de rentabilité en unités, à profit unitaire inchangé de 40 DH)?

Exercice 3 — Pourquoi arrondir ne suffit pas

Un programme s'écrit :

$$\max Z = 6x + 5y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 5x + 4y \leq 32 \\ 2x + 3y \leq 15 \end{cases} \quad x, y \geq 0, x, y \in \mathbb{Z}$$

- (a) Résoudre la relaxation continue.
- (b) Arrondir **vers le bas** chaque coordonnée. Le point obtenu est-il réalisable? Calculer sa valeur.
- (c) Arrondir **vers le haut** chaque coordonnée. Le point obtenu est-il réalisable? Justifier précisément lequel des deux contraintes est violée.
- (d) Trouver, par séparation et évaluation (ou par énumération raisonnée), l'optimum entier. Le comparer à la solution arrondie vers le bas de la question (b) : de combien étaient-elles éloignées?

2 Exercice cumulatif (chapitre 14, chapitre 13, chapitre 12, chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Séparer, c'est reposer le problème du chapitre 7 ; borner, c'est la dualité du chapitre 6

On reprend l'exemple du cours : $\max Z = 5x + 4y$ sous $6x + 4y \leq 24$, $x + 2y \leq 6$, $x, y \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, de relaxation continue $x = 3$, $y = 1,5$, $Z = 21$, et d'optimum entier $x = 4$, $y = 0$, $Z = 20$.

- (a) Rappeler les trois nœuds explorés par le cours (racine, $y \leq 1$, $y \geq 2$, puis $y \leq 1 \wedge x \leq 3$, $y \leq 1 \wedge x \geq 4$) et leurs valeurs.
- (b) En reliant au chapitre 7 : séparer sur $y \leq 1$ revient à ajouter une contrainte au programme linéaire **original** et à le résoudre à nouveau. Est-ce différent, sur le plan technique, de la question « que se passe-t-il si l'on ajoute une nouvelle contrainte ? » posée à l'exercice 3 du chapitre 7 ? Qu'apporte de **nouveau** le chapitre 14 par rapport à cette question déjà posée : est-ce la façon de résoudre chaque sous-problème, ou la façon de les **organiser** en une recherche systématique ?
- (c) En reliant au chapitre 6 : pourquoi $Z_{\text{entier}}^* \leq Z_{\text{continu}}^*$ est-elle toujours vraie (indice : le domaine entier est-il inclus dans le domaine continu, ou l'inverse) ? En quoi cette inégalité a-t-elle la même structure logique que la dualité **faible** du chapitre 6 (toute solution duale réalisable borne toute solution primale réalisable), que le test $\Delta_{ij} \geq 0$ de MODI (chapitre 8), et que la coupe qui borne le flot (chapitre 12) ? Dans les quatre cas, qu'est-ce qui joue le rôle de « borne calculée sur un problème plus grand ou plus simple que le vrai problème » ?
- (d) En reliant aux chapitres 8 et 9 : le cours signale que le problème de transport a une propriété remarquable — « si les a_i et les b_j sont entiers, la solution optimale l'est aussi », sans qu'on ait rien imposé. Pourquoi les chapitres 8 et 9 n'ont-ils **jamais** eu besoin de séparation et évaluation, alors qu'ils résolvent pourtant des problèmes à variables entières (des quantités transportées, des affectations 0/1) ? Qu'est-ce que cela révèle sur la différence entre « un problème dont les variables doivent être entières » et « un problème en nombres entiers au sens du chapitre 14 » (indice : la structure particulière de la matrice des contraintes, déjà pressentie via le vocabulaire des graphes du chapitre 10) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un plan de production entier

Un atelier fabrique deux produits, en quantités x et y nécessairement entières (unités indivisibles) :

$$\max Z = 6x + 5y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + 2y \leq 18 \text{ (heures machine)} \\ 5x + 2y \leq 28 \text{ (kg de matière première)} \end{cases}$$

- (a) Résoudre la relaxation continue.
- (b) Séparer sur la variable fractionnaire et résoudre les deux sous-problèmes.
- (c) Donner le plan de production optimal (entier) et le profit correspondant.

Exercice 6 — Choisir un portefeuille de projets (sac à dos 0/1)

Une entreprise dispose d'un budget d'investissement de 60 kDH pour trois projets indépendants :

Projet	VAN (kDH)	Coût (kDH)
I_1	40	25
I_2	55	35
I_3	35	20

Chaque projet est retenu ($\delta_i = 1$) ou refusé ($\delta_i = 0$) ; aucun ne peut être fractionné.

- (a) Écrire le programme (variables binaires, contrainte de budget, objectif).
- (b) Il n'y a que $2^3 = 8$ combinaisons possibles : les énumérer toutes, en éliminant celles qui dépassent le budget.

- (c) Donner le portefeuille optimal et sa VAN totale. Est-ce le portefeuille qui utilise le mieux le budget disponible (VAN par kDH investi la plus élevée), ou un autre critère l’emporte-t-il ?

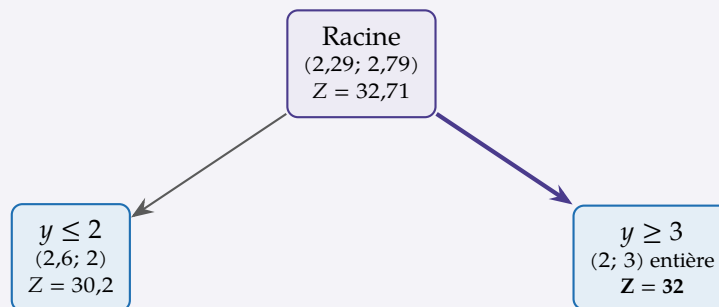
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) **Relaxation continue.** Les deux droites $3x + 4y = 18$ et $5x + 2y = 17$ se coupent en $x = \frac{16}{7} \approx 2,2857$, $y = \frac{39}{14} \approx 2,7857$, pour $Z \approx 32,71$. **Non entière.**

(b) **Séparation sur y .**

- $y \leq 2$: le maximum est atteint en $x = 2,6, y = 2$ (contrainte $5x + 2y \leq 17$ active), $Z = 15,6 + 10 = 30,2$.
- $y \geq 3$: le maximum est atteint en $x = 2, y = 3$ (contrainte $3x + 4y \leq 18$ active), $Z = 14 + 18 = 32$.



(c) **Conclusion sans séparer davantage.** Le sous-problème $y \geq 3$ donne **directement** une solution entière, $Z = 32$. Le sous-problème $y \leq 2$ n'a qu'une **borne** de 30,2 : comme $30,2 < 32$, **aucune** solution entière de ce sous-problème ne peut dépasser 32 (une solution entière y vaudrait au plus $\lfloor 30,2 \rfloor = 30$). On **élague** cette branche sans l'explorer davantage.

(d) **Optimum entier.** $x = 2, y = 3, Z = 32$.

Correction — Exercice 2

(a) **Exclusion.** Variables $\delta_1, \delta_2 \in \{0, 1\}$. Programme :

$$\max 120\delta_1 + 150\delta_2 \quad \text{sous} \quad \delta_1 + \delta_2 \leq 1, \quad 80\delta_1 + 110\delta_2 \leq 250$$

Les 4 combinaisons : $(0, 0) : Z = 0$. $(1, 0) : \text{coût } 80 \leq 250, Z = 120$. $(0, 1) : \text{coût } 110 \leq 250, Z = 150$. $(1, 1) : \text{interdit par l'exclusion } (\delta_1 + \delta_2 = 2 > 1)$. Optimum : $\delta_2 = 1$ seul, $Z = 150$ kDH (le projet 2, malgré son coût plus élevé, l'emporte sur le projet 1).

(b) **Coût fixe.** Variable $\delta \in \{0, 1\}, x \geq 0$:

$$\max 40x - 6\,000\delta \quad \text{sous} \quad x \leq 300\delta$$

Si $\delta = 0 : x = 0$ forcé, $Z = 0$. Si $\delta = 1 : x \leq 300$, et le coefficient de x étant positif, on pousse x à son maximum, $x = 300 : Z = 40(300) - 6\,000 = 12\,000 - 6\,000 = 6\,000$ DH. Comme $6\,000 > 0$, il vaut mieux produire à pleine capacité que ne pas produire.

(c) **Seuil de rentabilité.** Le coût fixe est rentable tant que $40x - 6\,000 \geq 0$, soit $x \geq \frac{6\,000}{40} = 150$ unités. En dessous de 150 unités, produire coûterait plus cher que ne rien produire ($\delta = 0, Z = 0$, préférable).

Correction — Exercice 3

(a) **Relaxation continue.** Intersection de $5x + 4y = 32$ et $2x + 3y = 15 : x = \frac{36}{7} \approx 5,1429, y = \frac{11}{7} \approx 1,5714, Z \approx 38,71$.

(b) **Arrondi vers le bas :** $(5, 1)$. Vérification : $5(5) + 4(1) = 29 \leq 32 \checkmark, 2(5) + 3(1) = 13 \leq 15 \checkmark$. Réalisable, $Z = 6(5) + 5(1) = 35$.

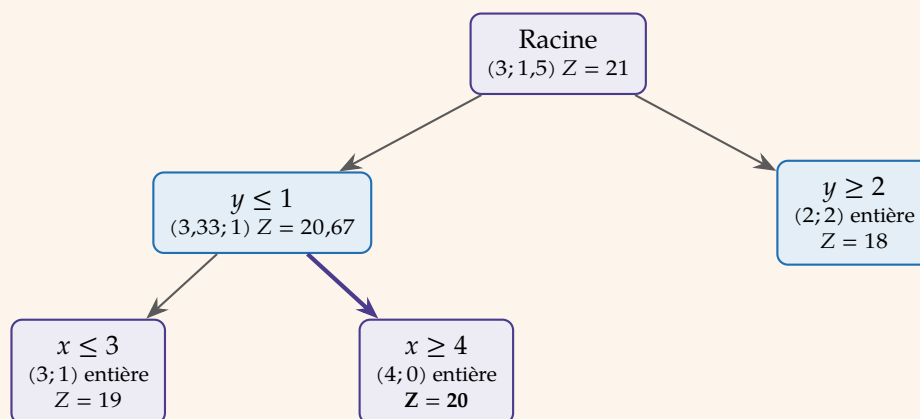
(c) **Arrondi vers le haut :** $(6, 2)$. Vérification : $5(6) + 4(2) = 38 > 32$ — **la première contrainte est violée** (de 6 unités). Le point $(6, 2)$ est **hors du domaine réalisable** : arrondir vers le haut ne fonctionne pas ici.

(d) **Optimum entier.** En séparant sur x (fractionnaire, $5,14$) : branche $x \geq 6$ donne, à $y = 0$ (seule valeur compatible avec $5(6) + 4y \leq 32 \Rightarrow y \leq 0,5$, donc $y = 0$), $Z = 6(6) = 36$ — entière et meilleure que l'arrondi vers le bas. Vérification directe : $5(6) = 30 \leq 32 \checkmark$, $2(6) = 12 \leq 15 \checkmark$. L'optimum entier est $x = 6, y = 0, Z = 36$, contre $Z = 35$ pour l'arrondi naïf vers le bas — un écart de 1 unité, obtenu uniquement parce que l'arrondi « perd » la possibilité de pousser x au-delà de 5 tout en ramenant y à 0.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) **Les nœuds du cours.** Racine : $x = 3, y = 1,5, Z = 21$. Branche $y \leq 1$: $x = 3,33, y = 1$, borne $20,67$. Branche $y \geq 2$: $x = 2, y = 2, Z = 18$ (entière). Puis, sous $y \leq 1$: branche $x \leq 3$ donne $x = 3, y = 1, Z = 19$ (entière) ; branche $x \geq 4$ donne $x = 4, y = 0, Z = 20$ (entière, meilleure).



(b) **Le lien avec le chapitre 7.** Séparer sur $y \leq 1$ consiste, techniquement, à ajouter la contrainte $y \leq 1$ au programme linéaire original et à le résoudre **à nouveau** — exactement l'opération de l'exercice 3(c) du chapitre 7 (« que se passe-t-il si l'on ajoute une nouvelle contrainte ? »). Le chapitre 14 n'invente donc **aucune nouvelle façon** de résoudre un sous-problème — c'est toujours le simplexe (ou la résolution graphique) du chapitre 4. Ce qui est nouveau, c'est la façon d'**organiser** systématiquement ces résolutions répétées : quelle variable choisir pour séparer, dans quel ordre explorer les branches, et surtout, quand **s'arrêter** d'explorer une branche (l'élagage) — une discipline de recherche, pas une nouvelle technique de calcul.

(c) **Le lien avec le chapitre 6.** $Z_{\text{entier}}^* \leq Z_{\text{continu}}^*$ est toujours vraie parce que le domaine **entier est inclus** dans le domaine continu (tout point à coordonnées entières qui vérifie les contraintes vérifie *a fortiori* les mêmes contraintes sans l'exigence d'intégrité) : maximiser sur un sous-ensemble ne peut jamais dépasser le maximum sur l'ensemble complet. C'est **exactement** la structure de la dualité faible du chapitre 6 : toute solution duale réalisable borne toute solution primale réalisable, parce qu'elle est construite pour majorer **tout** point réalisable, pas seulement l'optimum. Le test $\Delta_{ij} \geq 0$ de MODI (chapitre 8) borne de la même façon la solution de transport courante par le potentiel dual ; la coupe du chapitre 12 borne le flot par la capacité d'une partition. Dans les quatre cas, la borne est calculée sur un problème **plus simple ou plus lâche** que le vrai problème (la relaxation continue ici, un ensemble dual ailleurs, une coupe ailleurs encore) — et c'est précisément cette facilité de calcul de la borne, jointe à sa validité garantie, qui permet de **certifier** une solution ou d'**élaguer** une branche sans tout examiner.

(d) **Le lien avec les chapitres 8 et 9.** Les chapitres 8 et 9 n'ont jamais eu besoin de séparation et évaluation parce que la matrice des contraintes du problème de transport (et de son cas particulier, l'affectation) possède une propriété structurelle très forte, dite d'**unimodularité totale** : chaque

sommet du graphe biparti (vocabulaire du chapitre 10) n'apparaît que dans exactement deux contraintes (une offre, une demande), avec des coefficients 0/1. Cette structure garantit que **tous** les sommets du polyèdre continu ont des coordonnées entières dès que les a_i, b_j le sont — la relaxation continue **est** déjà la solution entière, sans qu'aucune séparation ne soit nécessaire. La différence entre « un problème dont les variables doivent être entières » et « un problème en nombres entiers au sens du chapitre 14 » tient donc à la structure de la matrice des contraintes, non à la nature des variables : le transport et l'affectation sont des problèmes entiers **par chance structurelle** (une chance directement lisible dans leur graphe biparti), alors qu'un programme linéaire général, sans cette structure, n'a **aucune raison** d'avoir des sommets entiers — d'où la nécessité du branch and bound.

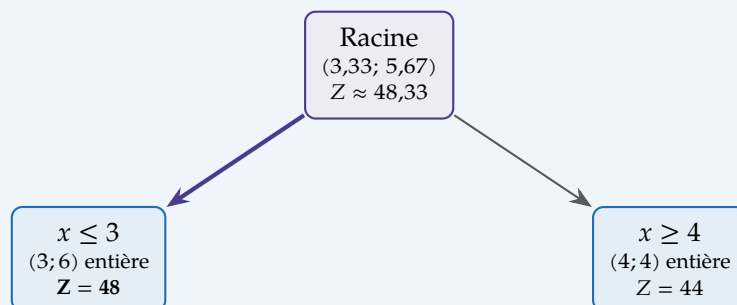
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) **Relaxation continue.** Intersection de $2x + 2y = 18$ et $5x + 2y = 28$: en soustrayant, $3x = 10$, $x = \frac{10}{3} \approx 3,333$, $y = 9 - x \approx 5,667$, $Z = 6(3,333) + 5(5,667) \approx 48,33$.

(b) **Séparation sur x .**

- $x \leq 3$: à $x = 3$, $2(3) + 2y \leq 18 \Rightarrow y \leq 6$; $5(3) + 2y \leq 28 \Rightarrow y \leq 6,5$. Contrainte machine active : $y = 6$. $Z = 18 + 30 = 48$, **entière**.
- $x \geq 4$: à $x = 4$, $2(4) + 2y \leq 18 \Rightarrow y \leq 5$; $5(4) + 2y \leq 28 \Rightarrow y \leq 4$. Contrainte matière active : $y = 4$. $Z = 24 + 20 = 44$, **entière**.



(c) **Plan optimal.** $x = 3$, $y = 6$: 3 unités du premier produit, 6 du second, pour un profit de **48 kDH** — meilleur que les 44 kDH de l'autre branche.

Correction — Exercice 6

(a) **Programme.**

$$\max 40\delta_1 + 55\delta_2 + 35\delta_3 \quad \text{sous} \quad 25\delta_1 + 35\delta_2 + 20\delta_3 \leq 60, \quad \delta_i \in \{0, 1\}$$

(b) **Les 8 combinaisons.**

Portefeuille	Coût	Réalisable?	VAN
$\emptyset$	0	✓	0
$\{I_1\}$	25	✓	40
$\{I_2\}$	35	✓	55
$\{I_3\}$	20	✓	35
$\{I_1, I_2\}$	60	✓	95
$\{I_1, I_3\}$	45	✓	75
$\{I_2, I_3\}$	55	✓	90
$\{I_1, I_2, I_3\}$	80	non(> 60)	— — —

(c) **Portefeuille optimal.** $\{I_1, I_2\}$, coût = 60 kDH (budget entièrement utilisé), VAN = **95 kDH**. Ce n'est **pas** le portefeuille au meilleur ratio VAN/coût : I_3 a le meilleur ratio ($35/20 = 1,75$, contre $40/25 = 1,6$

pour I_1 et $55/35 \approx 1,571$ pour I_2), mais $\{I_1, I_3\}$ (75 kDH) et $\{I_2, I_3\}$ (90 kDH) restent tous deux inférieurs à $\{I_1, I_2\}$ (95 kDH) : en présence d'un budget fixe non intégralement divisible entre tous les projets, maximiser la VAN **totale** et maximiser le rendement **marginal** ne coïncident pas — une mise en garde classique contre le tri glouton par ratio en programmation 0/1, qui ne garantit l'optimum que dans le cas continu (sac à dos fractionnable).